

# Aula 1 — Memória e a folha de dados

*Uma conta que não fecha, e o registrador que ela obriga a existir*

Microcontroladores — DENE/UFMT

## OBJETIVOS

- Localizar na folha de dados o endereço de um registrador de função especial, e explicar por que LATD é um nome e não uma variável.
- Distinguir os três espaços de memória do PIC18F4550 e justificar por que uma constante e uma variável não moram no mesmo lugar.
- Derivar a existência do BSR a partir da largura do campo de endereço na codificação da instrução.
- Descrever o access bank como um mapa de 256 endereços que evita a troca de banco, e prever quando o compilador é obrigado a emitir MOVLB.
- Especificar o espaço de dados com precisão suficiente para implementá-lo em Python, incluindo o comportamento da região não implementada.

## 1 A pergunta que sobrou do encontro 0

No primeiro programa escrevemos `LATDbits.LATD0 = 1` e afirmamos, sem provar, que aquilo era uma escrita em memória. Hoje a afirmação vira endereço.

Abra a folha de dados do PIC18F4550 na tabela de registradores de função especial e procure LATD. Ele está em **0xF8C**.

LATD não é uma variável. Nenhuma memória foi reservada para ele, nenhum `malloc` aconteceu, e o compilador não escolheu onde colocá-lo. O endereço `0xF8C` existia antes do seu programa, existe quando não há programa nenhum gravado, e continuaria existindo se você programasse em assembly ou em Forth.

CONCEITO

O `xc.h` não implementa LATD. Ele apenas informa ao compilador um endereço que está impresso na folha de dados.

### 1.1 A parede do encontro 0, agora legível

O encontro 0 mostrou esta linha e pediu que vocês não tentassem entendê-la ainda:

```
#define LATD (*(volatile unsigned char *) 0xF8C)
```

Agora ela se lê da direita para a esquerda, e cada pedaço já foi apresentado.

`0xF8C` — o endereço. Está na tabela de registradores da folha de dados; a §3 vai mostrar por que ele tem exatamente três dígitos hexadecimais, e o que isso obriga a existir dentro do processador.

CONCEITO

`(unsigned char *)` — trate esse número como **ponteiro para um byte**. O compilador não sabia disso: para ele, `0xF8C` era só um inteiro.

`volatile` — o valor pode mudar sem que o programa mude. Sem essa palavra, o compilador tem o direito de ler uma vez e reutilizar o resultado, e é isso que ele faria com um endereço que ele acha que ninguém mais toca.

`*(...)` — a desreferência. Escrever aqui é escrever **naquele** byte.

O resultado tem um nome e é isto o que o `xc.h` faz, algumas milhares de vezes. Nada de mágico aconteceu: alguém digitou os endereços da folha de dados.

E note o que a linha **não** faz: ela não reserva memória, não inicializa nada e não gera uma única instrução. Ela é uma tradução de nome para número, resolvida antes de o compilador começar.

NOTA

O byte em 0x0F8C não foi criado por ela. Ele já estava lá, com transistores presos nele, desde antes de a placa ser ligada.

**Exercício 1.0.** Escreva a mesma linha para TRISD, que está em 0x0F95, e diga o que aconteceria se você esquecesse `volatile` num programa que lê `PORTB` num laço esperando um botão.

TAREFA

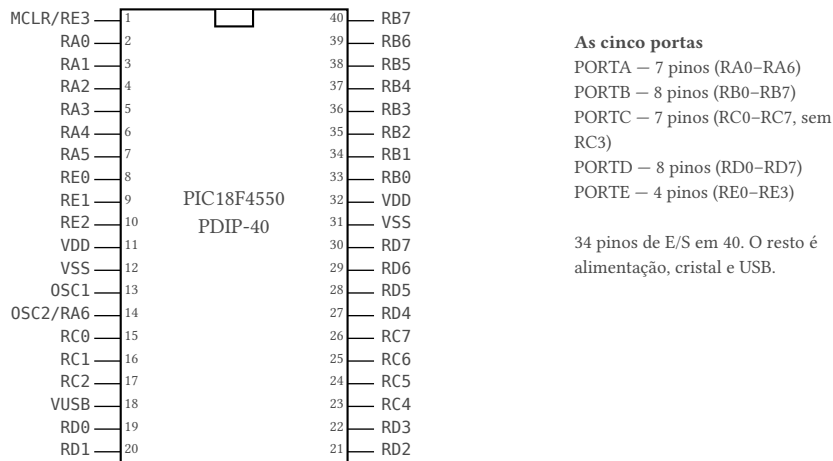


Figura 1: O objeto do semestre. Dos quarenta pinos, trinta e quatro são de entrada e saída; o resto é alimentação, cristal e USB. `LATD0` é o pino 19 — escrever no endereço 0xF8C move elétrons ali.

A partir daqui, a folha de dados é a autoridade do semestre. Quando ela e o material discordarem, ela ganha; quando ela e a placa discordarem, a placa ganha.

## 2 Três memórias, não uma

| Espaço            | Tamanho                                     | Endereços     | Como se chega lá                                                                                |
|-------------------|---------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Programa (Flash)  | 32 kB                                       | 0x0000–0x7FFF | O contador de programa. É o único que o processador busca instruções                            |
| Dados (RAM + SFR) | 4096 endereços, 2048 implementados como RAM | 0x000–0xFFFF  | O campo de endereço das instruções                                                              |
| EEPROM            | 256 bytes                                   | 0x00–0xFF     | Não é endereçável. Só através de <code>EEADR</code> , <code>EEDATA</code> e <code>EECON1</code> |

Isso é uma arquitetura Harvard: instruções e dados em memórias fisicamente separadas, com barramentos separados. Duas consequências imediatas.

A primeira é que o processador pode buscar a próxima instrução enquanto executa a atual, porque as duas buscas não disputam o mesmo barramento. É disso que sai o desempenho de uma instrução por ciclo, e é assunto do encontro 2.

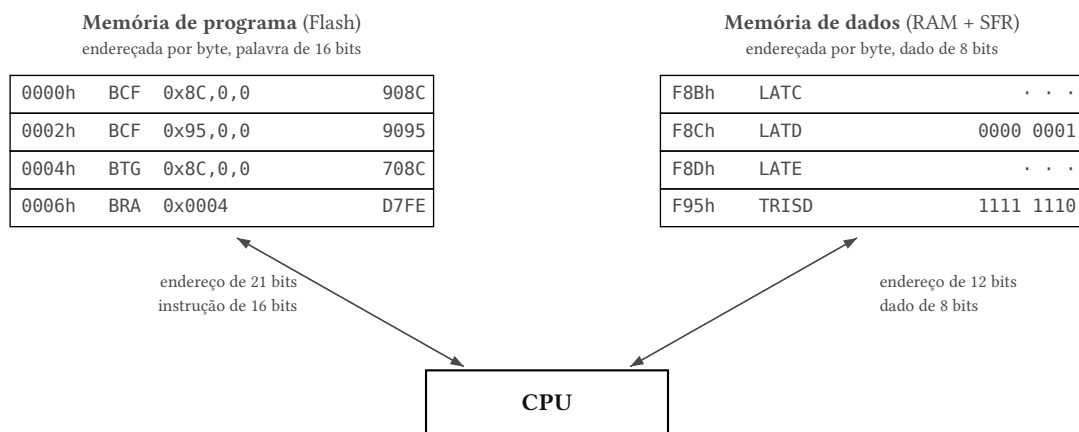


Figura 2: Dois espaços, dois barramentos, duas larguras de endereço. O mesmo número 0x0002 significa coisas diferentes em cada lado, e nenhuma instrução alcança os dois.

A segunda aparece no seu código. Num computador, uma tabela `const` e um vetor comum moram no mesmo espaço, e um ponteiro serve para os dois. Aqui a tabela está na Flash e o vetor na RAM, e chegar a cada um exige uma instrução diferente. Uma tabela de constantes grande demais para a RAM é lida com `TBLRD`, que é outro mecanismo — voltaremos a ele quando a tabela existir.

A EEPROM é o caso mais claro de “memória que não é endereço”. Você não escreve nela; você escreve o endereço em `EEADR`, o dado em `EEDATA`, e então manda `EECON1` executar. É um periférico com cara de memória, e o contraste com a EEPROM externa por `I2C` é a espinha do encontro 11.

NOTA

### 3 O espaço de dados

#### 3.1 Doze bits

| Faixa        | Bancos | O que há                                                                                   |
|--------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0x000–0x7FF  | 0 a 7  | 2048 bytes de RAM de uso geral. No 4550, os bancos 4 a 7 podem ser tomados pelo módulo USB |
| 0x800–0xEFF  | 8 a 14 | <b>Não implementado.</b> Leitura devolve 0, escrita é descartada                           |
| 0xF00–0xFFFF | 15     | Os registradores de função especial. LATD mora aqui                                        |

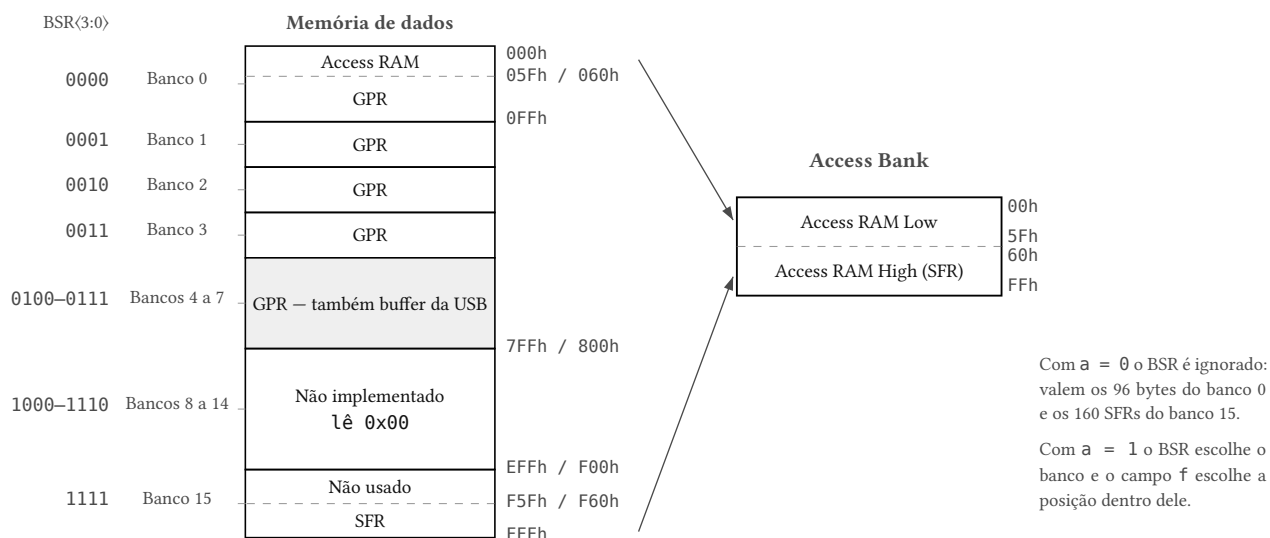


Figura 3: O espaço de dados inteiro. Mais da metade dele não existe fisicamente e lê 0x00 — é essa região que o simulador do R2 precisa reproduzir, e reproduzir o vazio é parte da especificação.

Some tudo: 4096 endereços, que é  $2^{12}$ . Três dígitos hexadecimais. É por isso que o curso usa hexadecimal — não por tradição, mas porque cada dígito hexa é exatamente meio byte de endereço, e o mapa acima só é legível nessa base.

A largura do endereço define o tamanho do espaço, e não o contrário. O PIC18F4550 tem 2048 bytes de RAM, mas **fala** em 12 bits — então existe espaço para 4096, e mais da metade dele é vazio. Esse vazio não é desperdício: é o que permite que um irmão maior da mesma família tenha mais RAM sem mudar uma linha da arquitetura nem uma instrução do conjunto.

CONCEITO

### 3.2 A conta que não fecha

Agora abra a codificação da instrução MOVWF na folha de dados:

```
MOVWF f, a      0110 111a ffff ffff
```

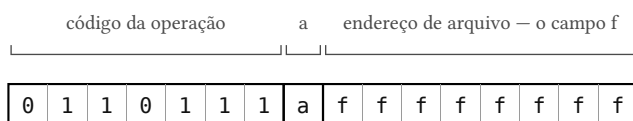


Figura 4: A palavra de instrução do PIC18 tem dezesseis bits, e o endereço do destino ocupa oito deles.

Dezesseis bits. Sete são o código da operação, um é chamado a, e sobram **oito** para o campo f — o endereço do destino.

Antes de virar a página, responda em uma linha cada:

TAREFA

- Quantos endereços distintos oito bits alcançam?
- Quantos endereços o espaço de dados tem?
- Quantos bits estão faltando, e onde eles poderiam estar guardados, já que não cabem na instrução?

### 3.3 O BSR

Existe um registrador de 4 bits chamado **Bank Select Register**. O endereço efetivo é a concatenação:

endereço de 12 bits  $\leftarrow$  BSR[3:0] : f[7:0]

Os quatro bits do BSR escolhem um dos dezesseis **bancos** de 256 bytes; os oito bits da instrução escolhem a posição dentro do banco. Trocar de banco é uma instrução: MOVLB k.

O BSR é modo, não dado. Ele muda o significado de todas as instruções seguintes sem aparecer em nenhuma delas. Uma rotina que altera o BSR e não o restaura quebra o código que vier depois, e a quebra é silenciosa — o programa escreve no endereço certo do banco errado.

CONCEITO

Este é o primeiro exemplo do semestre de estado global implícito. O último será a mesma coisa com interrupções, no encontro 7, e lá o dano é pior porque o momento da quebra é imprevisível.

### 3.4 O access bank

Trocar de banco toda vez que se toca num SFR seria caro: uma instrução extra antes de cada acesso. O bit a da instrução existe para evitar isso.

| Bit a | Endereço efetivo                                         |
|-------|----------------------------------------------------------|
| a = 1 | Banco selecionado pelo BSR. Endereço = BSR:f             |
| a = 0 | <b>Access bank:</b> o BSR é ignorado e vale um mapa fixo |

O mapa fixo divide os 256 valores possíveis de f em duas metades desiguais:

| f         | Endereço efetivo | O que se alcança                                                                  |
|-----------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 0x00–0x5F | 0x000–0x05F      | Os 96 primeiros bytes do banco 0 — onde o compilador põe as variáveis mais usadas |
| 0x60–0xFF | 0xF60–0xFFFF     | Os 160 SFRs mais usados                                                           |

96 mais 160 é 256. O access bank é uma janela de 256 endereços montada com dois pedaços que não são vizinhos: o começo da RAM e o fim dos SFRs. Com  $a = 0$  você alcança essa janela sem tocar no BSR.

LATD está em 0xF8C. Escreva os dois modos de acessá-lo e diga qual custa menos:

TAREFA

(a) via BSR; (b) via access bank.

Nem todo SFR está no access bank. Os que ficam abaixo de 0xF60 — no 4550, os registradores de endpoint da USB — só são alcançáveis com `MOVLB 0xF` antes. Se o seu código toca a USB e depois um LED, o BSR precisa voltar.

ATENÇÃO

Confira a faixa exata na tabela de registradores da folha de dados antes de confiar nesta frase.

## 4 O que o compilador estava escondendo

```
LATDbits.LATD0 = 1;    -> BSF 0x8C, 0, 0    ; 1 instrução, access bank
minha_variavel = 1;    -> MOVLB 3          ; se a variável caiu no banco 3
                        MOVLW 1
                        MOVWF 0x12, 1
```

O compilador escolhe onde suas variáveis moram, e essa escolha tem preço em instruções. Variável que cai nos 96 bytes de baixo é barata; variável que cai num banco alto custa um `MOVLB` sempre que o banco anterior era outro.

### 4.1 A parede, fechada

Volte à linha da §1.1, agora com tudo o que esta aula construiu:

```
#define LATD (*(volatile unsigned char *) 0x0F8C)
```

O número tem **doze bits**. O campo de endereço da instrução tem **oito**. A linha pede um acesso que a instrução, sozinha, não sabe codificar — e é essa impossibilidade que obriga o BSR e o access bank a existirem.

CONCEITO

O que o compilador faz com `LATD = 1` depende de onde o endereço cai:

| Endereço no #define | O que sai                                   | Por quê                                      |
|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 0x0F8C (LATD)       | <code>BSF 0x8C, 0, 0</code> — uma instrução | Está no access bank, na metade dos SFRs      |
| 0x0050 (RAM baixa)  | uma instrução                               | Está no access bank, na metade dos 96 bytes  |
| 0x0300 (banco 3)    | <code>MOVLB 3</code> mais a instrução       | Fora do access bank: precisa trocar de banco |
| 0x0900              | uma instrução, e <b>nada acontece</b>       | Região não implementada: escrita descartada  |

A mesma linha de C, escrita quatro vezes com quatro números, produz quatro comportamentos diferentes — e nenhum deles é escolha sua. Todos são consequência do mapa que esta aula desenhou.

É isso que a §1.1 ainda não podia dizer. Lá a linha era legível **palavra por palavra**; aqui ela é legível **no que custa**.

NOTA

E a última linha da tabela é a mais desconfortável: escrever em 0x0900 compila, executa, não avisa e não faz nada. O compilador não tem como saber que aquele endereço não existe — o mapa está na folha de dados, não na linguagem.

É por isso que o simulador do R2 precisa reproduzir a região não implementada em vez de ignorá-la: reproduzir o vazio é parte da especificação.

No XC8 gratuito, as variáveis locais recebem endereços fixos e estáticos — não existe pilha de dados como você conhece do computador. A pilha do PIC18 tem 31 níveis, é de hardware, guarda só endereços de retorno, e não está no espaço de dados. Ela não serve para variáveis.

NOTA

A consequência prática — funções não reentrantes — só morde quando existe interrupção, e por isso fica para o encontro 7. Registre o fato agora.

## 5 A memória de programa

| Endereço   | O que há                                    |
|------------|---------------------------------------------|
| 0x0000     | Endereço de reset. Fixo em hardware         |
| 0x0008     | Vetor de interrupção de alta prioridade     |
| 0x0018     | Vetor de interrupção de baixa prioridade    |
| até 0x7FFF | 32 kB de Flash, endereçados <b>por byte</b> |

A palavra de instrução tem 16 bits e a memória é endereçada por byte: cada instrução ocupa dois endereços, e toda instrução começa em endereço par. O contador de programa anda de dois em dois, e o bit menos significativo dele é fixo em zero — assunto do encontro 2.

No kit, o começo da Flash está ocupado pelo bootloader, e o seu programa começa depois dele. Isso não muda o endereço de reset: quem começa em 0x0000 é o bootloader, e é ele que decide passar o controle ao seu código.

NOTA

Confundir “endereço de reset” com “menor endereço presente no arquivo HEX” já produziu um defeito real no simulador deste curso. A distinção é do encontro 2.

## 6 O que o R2 tem que implementar

O laboratório da semana que vem é a primeira camada do simulador: o espaço de dados como estrutura em Python, com o esqueleto e os testes já prontos. A especificação é esta aula inteira, resumida em cinco frases:

1. O espaço tem 4096 endereços de um byte.
2. 0x000 a 0x7FF são RAM: escreve e lê de volta.
3. 0x800 a 0xEFF não existem: leitura devolve 0, escrita não tem efeito.
4. 0xF00 a 0xFFF são SFRs: por ora, comportam-se como RAM, com nomes.
5. O endereço efetivo de um acesso depende de *a* e, quando *a* = 1, do BSR.

Um simulador escrito sem cuidado usa uma lista de 4096 posições *e*, com isso, **ganha memória que o chip não tem**. Escreva 0x55 em 0x900, leia de volta, e o Python devolve 0x55; o silício devolve 0.

DIVERGÊNCIA

Esse é o primeiro lugar do semestre onde o simulador mente, e é uma mentira consequente: o compilador nunca aloca ali, então o defeito não aparece em programa gerado por compilador — aparece exatamente quando você escreve o endereço à mão, que é o que vamos fazer no encontro 2. O teste que pega isso é obrigatório no R2.

## 7 Previsão para o R2

### PREVISÃO

**P1.** Sua classe vai guardar 4096 posições ou 2048? Justifique a escolha pela especificação, não pela economia.

**P2.** Escrever em 0x900 e ler de volta deve devolver o quê? E escrever em 0xF8C?

**P3.** Com  $BSR = 0x3$ , a instrução `MOVWF 0x12, 1` escreve em qual endereço? E `MOVWF 0x12, 0`?

**P4.** Com  $BSR = 0x3$ , `MOVWF 0x8C, 0` escreve em qual endereço? A resposta depende do  $BSR$ ?

**P5.** Que teste você escreveria para provar que a sua implementação do access bank não é apenas “somar  $0xF00$  quando  $f$  é grande”?

Leve esta folha preenchida e o mapa de memória da folha de dados aberto. O esqueleto e os testes serão distribuídos no início da sessão; o tempo é curto para escrever e conferir a especificação ao mesmo tempo.

BANCADA

## 8 Exercícios

**Exercício 1.1.** Um colega afirma: “o PIC18F4550 tem 2 kB de RAM, então bastam 11 bits de endereço; os 12 bits são desperdício.”

TAREFA

(a) Ele está certo sobre os 11 bits?

(b) Dê uma razão de arquitetura, não de economia, para o espaço ser de 12 bits.

(c) O que aconteceria com o conjunto de instruções se cada modelo da família usasse a largura mínima para a sua RAM?

**Exercício 1.2.** Considere o trecho:

TAREFA

```
MOVLB    0x3
MOVWF    0x20, 1
BSF      0x8C, 0, 0
MOVWF    0x20, 1
```

(a) Em que endereço cada `MOVWF` escreve?

(b) O `BSF` alterou o  $BSR$ ?

(c) Se o terceiro acesso usasse  $a = 1$  em vez de 0, em que endereço ele escreveria — e qual seria o sintoma observável na placa?

**Exercício 1.3.** O access bank cobre  $0x00$ – $0x5F$  da RAM e  $0xF60$ – $0xFFFF$  dos SFRs.

TAREFA

(a) Por que a divisão é  $96/160$  e não  $128/128$ ?

(b) Uma variável alocada em  $0x60$  está no access bank?

(c) Proponha um critério que um compilador poderia usar para decidir quais variáveis colocar abaixo de  $0x60$ , e diga que informação ele precisaria ter.

**Exercício 1.4.** Escreva, em Python, o método `le(self, endereco)` que respeita a especificação da §5. Não use `if` em cadeia com mais de três ramos.

TAREFA

**No encontro 2:** o relógio e o ciclo de busca-execução. A pergunta de abertura é por que um circuito puramente combinacional ainda não é um computador — e a resposta transforma o mapa de memória de hoje em algo que **executa**. Ao final, os pinos do simulador ligam e desligam.

NOTA